



华东理工大学
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

《操作系统课程设计》

课程设计报告

系 别： 计算机科学与工程

组 号： 第 5 组

组 长： 23010342 乔思齐

组 员： 23010329 曹宇声

组 员： 23011850 沈徐鹏

指导教师： 冷春霞

信息科学与工程学院
2025-2026 学年第二学期

华东理工大学 2025-2026 学年第二学期

《操作系统课程设计》实验报告成绩

组号：第 5 组

课程目标	考核要点	目标值	评分
课程目标 1	● 选题符合要求，是计算机专业领域复杂工程问题。 ● 给出了初步解决方案，包括：数据结构、系统功能、系统流程、算法、类或函数等，研究方法可行，工作量饱满。 ● 报告结构合理，内容充实完整，逻辑层次分明，表达清晰，图表准确，文档格式规范。	30	
课程目标 2	● 选用满足特定需求的现代编程语言和开发环境，完成满足特定需求的单元模块、算法、流程和系统的实现，给出必要的系统实现截图。 ● 测试系统并能够分析其局限性，在此基础上进行不断优化和改进。研究方法可行，工作量饱满。 ● 报告结构合理，内容充实完整，逻辑层次分明，表达清晰，行文流畅，图表准确，文档格式规范。	30	
课程目标 3	● 团队分工合理，相互协作，形成团队良好的合作和开发氛围。 ● 能够在团队中独立或合作开发完成软件系统，工作量饱满，工作日志清晰完整。	20	
课程目标 4	● 在解决方案的选择、设计、实现和优化环节中体现创新意识。 ● 能综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，理解工程职业道德和规范，具备科学精神和工程师的基本素养，具备科技报国的家国情怀和使命担当。	20	
总成绩（100 分）			
教师签字：_____			
批阅日期：_____			

Linux 驱动程序设计

一、课程设计的内容和要求

1. 概述阅读的 Linux6.18 内核的模块名称、相关目录和文件名。
2. 概述完成这次课程设计的总体目标，通过这次设计，综合运用了什么相关知识和技术，完成了一个什么系统？实现什么功能？达到了什么学习目标？
3. 需写明组内成员的任务分工。

二、Linux 内核理解

1. 调用流程框架图
2. 核心数据结构的解析
3. 核心函数流程说明
4.

三、系统设计

1. 数据结构
2. 系统功能
3. 系统流程
4. 算法设计
5. 类或函数

四、系统实现

给出必要的系统实现或系统测试截图。

给出系统核心代码。

五、小结

1. 课程设计中遇到的问题及解决办法。
2. 课程设计还存在哪些问题。
3. 本课程设计有哪些收获和心得体会（每个人都要写，不少于 500 字）。

六、参考文献

写实验报告用到的参考资料。书籍、期刊、网址等

0. Linux 内核版本和课程设计概述

本次课程设计使用的 Linux 版本信息如表格 1 Linux 版本信息所示。

表格 1 Linux 版本信息

属性名称	信息
Linux 发行版	Ubuntu 24.04.4 LTS
发行版代号	Noble Numbat
Linux 内核版本	6.17.0-35-generic
系统架构	x86_64 (64 位)

0.1. 课程设计总体目标

本课程设计以 Linux 虚拟字符设备驱动程序为核心，设计并实现一个虚拟 LED 显示系统。系统通过 Linux 字符设备 `/dev/vled` 建立用户态与内核态之间的数据通道，使用户程序能够向驱动写入文字、颜色、亮度和显示模式等控制命令，并读取驱动维护的设备状态。

在完成字符设备驱动的基础上，项目进一步开发 Linux 用户态测试工具和 UDP 桥接程序，将设备状态发送至 Windows 端虚拟 LED 模拟器，实现文字、颜色、亮度及滚动效果的可视化展示。通过本课程设计，加深对 Linux 内核模块、字符设备注册、内核态与用户态数据交换、多进程并发访问及模块动态装卸机制的理解。

0.2. 相关知识及运用技术

本系统主要运用了以下知识和技术：

- Linux 内核模块机制：使用 `module_init()`、`module_exit()` 完成驱动初始化和退出，实现无需重启内核的功能扩展。
- 字符设备驱动：使用 `alloc_chrdev_region()` 自动分配设备号，通过 `cdev_init()` 和 `cdev_add()` 注册字符设备。
- 设备文件管理：使用 `class_create()` 和 `device_create()` 配合 `udev` 自动创建 `/dev/vled`。
- VFS 文件操作接口：通过 `file_operations` 实现 `open`、`read`、`write` 和 `release` 回调。其中，课程要求中的 `close` 在 Linux 驱动中对应 `release`。
- 用户态与内核态数据交换：使用 `memdup_user_nul()` 接收用户数据，使用 `simple_read_from_buffer()` 向用户态返回数据。
- 内核内存与缓冲区管理：驱动中设置一页大小的 `PAGE_SIZE` 缓冲区，并对超长写入返回 `-EMSGSIZE`。
- 并发控制：使用 `mutex` 保护共享缓冲区和设备状态，避免多进程并发访问造成数据不一致。
- 文件私有数据：每次打开设备时分配独立的 `vled_file_context`，通过

file->private_data 保存独立读写偏移。

- 文本命令与状态管理：支持 TEXT、COLOR、BRIGHTNESS、MODE、CLEAR、STATUS 等命令，并维护设备状态版本号。
- 用户态网络编程：使用 C 语言 SocketAPI 和 UDP 协议，将 Linux 驱动状态发送到 Windows 主机的 9000 端口。
- 图形化模拟：Windows 端采用 Python、Tkinter、JSON、Socket 和多线程技术，实现虚拟 LED 显示与异步网络接收。

0.3. 系统设计概述

系统由三个部分组成，如图 1 系统框架图所示：

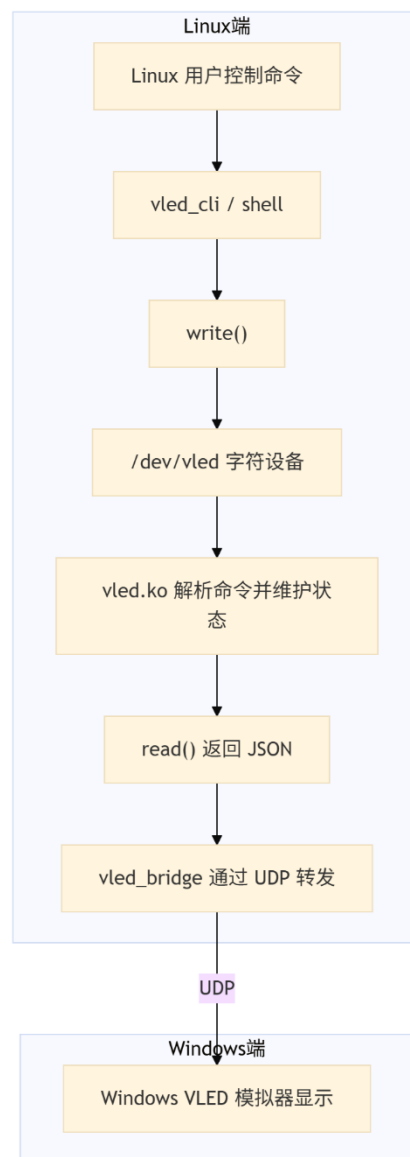


图 1 系统框架图

0.3.1 Linux 虚拟字符设备驱动程序

虚拟字符设备驱动程序位于/PATH-TO-REPO/V-LED/driver/vled.c

驱动加载时自动申请主、次设备号，初始化并注册 `cdev`，创建名为 `vled` 的设备类和设备对象，从而生成 `/dev/vled`。卸载时依次销毁设备、设备类和字符设备，并释放设备号。

驱动通过 `file_operations` 提供以下接口：

- `open()`：为每次打开操作分配独立文件上下文。
- `read()`：将当前 VLED 状态组织为 JSON 字符串并返回用户态。
- `write()`：接收并解析文本控制命令，更新内核缓冲区和设备状态。
- `release()`：释放文件私有上下文，对应用户程序的 `close()`。

驱动维护屏幕宽高、显示文字、RGB 颜色、亮度、显示模式和状态版本号。共享状态由互斥锁保护，从而支持多个进程同时打开和访问设备。

0.3.2. 功能概述

系统目前实现的主要功能包括：

- 自动分配字符设备号和创建 `/dev/vled`。
- 动态加载、卸载 Linux 内核模块。
- 用户态向驱动写入控制命令。
- 设置显示文字、RGB 颜色、亮度及静态/滚动模式。
- 清除当前显示内容。
- 读取 JSON 格式的完整设备状态。
- 支持多进程打开设备及独立文件上下文。
- 使用命令行工具测试设备读写功能。
- 周期性读取设备状态并通过 UDP 转发。
- Windows 端监听 UDP 9000 端口。
- Windows 端显示文字、颜色、亮度、模式和版本信息。

0.4. 学习目标

通过本课程设计，应达到以下学习目标：

1. 理解 Linux 内核模块的组成、编译、加载和卸载过程。
2. 掌握字符设备号申请、`cdev` 注册和设备节点创建方法。
3. 掌握系统调用经过 VFS 进入驱动回调函数的基本流程。
4. 掌握用户态与内核态之间安全的数据复制方法。
5. 理解内核缓冲区、文件偏移和文件私有数据的作用。
6. 掌握使用互斥锁处理多进程并发访问的方法。
7. 掌握 Linux 用户态设备测试程序和 UDP 网络程序的开发。
8. 提升系统设计、模块划分、接口约定、联合调试和问题分析能力。
9. 形成内核驱动、用户态程序和可视化客户端协同工作的整体认识。

0.5. 组内成员分工

项目源代码已在 <https://github.com/qiaosiqi/V-LED> 开源，根据仓库提交记录，具体分工安排如表格 2 成员分工明细所示。

表格 2 成员分工明细

成员	分工
乔思齐（23010342）	1. 负责总体方案设计

	- Linux 字符设备驱动开发 - 设备注册 - 缓冲区与状态管理 - 并发控制 - 内核版本兼容处理及项目集成
曹宇声（23010329）	- 负责 Linux 用户态命令行测试工具 - 负责 Linux-Windows 的 UDP 桥接程序 - 实现设备读写 - 实现设备测试 - 虚拟字符设备状态读取 - Linux 到 Windows 的数据转发
沈徐鹏（23011850）	- 负责 Windows 虚拟 LED 模拟器 - 实现 UDP 监听 - JSON 解析 - LED 显示 - 颜色亮度控制 - 滚动模式
全体成员	- 共同完成协议约定 - 联调测试 - 系统演示 - 课程设计报告编写 - 成果整理

1. Linux 内核理解

1.1. Linux 6.17.0-35-generic 内核

1.1.1. 模块名称、相关目录和文件名

1.1.2. 调用流程框架图

1.1.3. 核心数据结构的解析

1.1.4. 核心函数流程说明

系统设计

6. 数据结构
7. 系统功能
8. 系统流程
9. 算法设计
10. 类或函数

四、系统实现

给出必要的系统实现或系统测试截图。

给出系统核心代码。

五、小结

1. 课程设计中遇到的问题及解决办法。
2. 课程设计还存在哪些问题。
3. 本课程设计有哪些收获和心得体会（每个人都要写，不少于 500 字）。

六、参考文献

写实验报告用到的参考资料。书籍、期刊、网址等

课程设计日志

日期	时间	课程设计内容、过程与成果	自我评价
2026.7.6	1-8 节		
2026.7.7	1-8 节		
2026.7.8	1-8 节		
2026.7.9	1-8 节		
2026.7.10	1-8 节		
2026.7.13	1-8 节		
2026.7.14	1-8 节		
2026.7.15	1-8 节		